МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Отчет о курсовой работы

По дисциплине: теория автоматического управления

На тему: «Система управления модуля поворота промышленного робота»

Вариант: 70

Студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В.Д.
Преподаватель _____ Терешин В.А.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение 4

Техническое задание 5

1 Математическая модель системы управления 7
- 1.1 Уравнения движения механической части 7
- 1.2 Характеристики двигателя 8
- 1.3 Передаточная функция обратной связи 10
- 1.4 Операторная форма системы уравнений движения 10
- 1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу 11
- 1.6 Структурная схема системы управления 11

2 Область устойчивости системы управления в пространстве (k_D, k_I) 12
- 2.1 Характеристическое уравнение 12
- 2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица 13
- 2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова . . 15

3 Исследование переходных процессов 17
- 3.1 Обратное преобразование Лапласа 17
- 3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе 17
- 3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма 17
- 3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала 17
- 3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности 17

4 Оптимальное управление 18
- 4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе 18
- 4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе 18

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определённым на основе ограничений 18
4.4 Анализ переходных процессов на оптимальной кривой 18
4.5 Описание наилучшего переходного процесса 18

Выводы 19

Введение

В данной курсовой работе планируется исследовать систему управления модулем поворота промышленного робота, построенную на основе ПД-регулятора с отрицательной обратной связью по углу и угловой скорости. Будет получена математическая модель электромеханической системы, учитывающая упругость редуктора, динамику двигателя и измерительные цепи. На основе характеристического уравнения и критерия Рауса-Гурвица будет определена область устойчивости в пространстве параметров регулятора (k_D, k_I). С использованием D-разбиения будут выделены области, удовлетворяющие ограничениям на максимальный крутящий момент на выходном валу и управляющий сигнал. В области совместного выполнения этих ограничений будут построены линии равных длительностей переходных процессов, под которой понимается время затухания угловой ошибки до 10% от заданного значения. Кроме того, планируется исследовать оптимальное управление с помощью интегрального функционала качества, учитывающего квадрат ошибки и квадрат управления с весовым множителем ρ. Наименьшее значение функционала будет достигаться при оптимальных коэффициентах обратной связи $(k_D, k_I)_{\text{opt}}$, для которых будут проиллюстрированы переходные процессы по основным переменным системы.

Техническое задание

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя φ_p и выходного вала редуктора φ_m измеряются, и пропорциональные им сигналы $q_p = k\frac{\varphi_p}{i}$, $q_m = k\varphi_m$ подаются на блок сравнения с задающим напряжением $q^* = k\varphi^*$.

$k = 100$ [В/рад] — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, $i = 50$ — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования $k\psi_p = q_p - q^*$, $k\psi_m = q_m - q^*$ поступают на ПД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя.

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_M = 1$ кг·м^2. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^3$ [·], $b = 4$ [· ·]. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-4}$ [кг · м^2]. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru.$$

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя: $s = 0.05$ · ·, $\tau = 0.003$ c. Коэффициент $r = 0.7$ [· /]. M_d — движущий момент двигателя.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Полученную систему четырех уравнений следует разрешить в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных и сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при $\varphi^* \equiv 180°$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m|_{max} < 150$ · , и область управляющего сигнала $\{u\}$, в которой $|u|_{max} < 220$. В области одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_p = t_p(k_D, k_I)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем по-

нимать время, после которого угловая ошибка $|\psi_m|$ не превосходит 10% от φ^*. Построить оптимальную кривую

$$J_{opt}(\rho) = \min_{k_D, k_I} \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2)\, dt, \qquad \rho \in [0; \infty].$$

Найти значения параметров k_D и k_I из области $\{L\}$, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях (k_D, k_I), построив графики: действительного перемещения $\varphi_m(t)$; сигнала рассогласования $\psi_p(t)$; упругой деформации редуктора $\frac{\varphi_p}{i} - \varphi_m$; крутящего момента на выходе редуктора $M_m(t)$; движущего момента, приведенного к выходу редуктора $M_d = M_d i$; сигнала управления $u(t)$.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Кинематическая схема представлена на рис. 1.

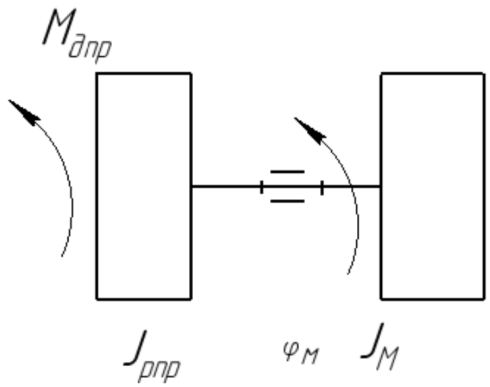


Рис. 1: Кинематическая схема модуля поворота

Введём обозначения: φ_p — угол поворота ротора двигателя, φ_m — угол поворота выходного вала редуктора. Передаточное отношение редуктора $i = 50$. Приведённый к выходному валу угол поворота ротора:

$$\varphi_{\text{пр}} = \frac{\varphi_p}{i}.$$

Кинетическая энергия системы:

$$T = \frac{1}{2}J_d\dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2}J_M\dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2}J_d i^2\dot{\varphi}_{\text{пр}}^2 + \frac{1}{2}J_M\dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2}\left(J_{\text{пр}} + J_M\right)\dot{\varphi}_m^2,$$

где $J_{\text{пр}} = J_d i^2$ — приведённый момент инерции ротора к выходному валу.

Элементарная работа движущего момента:

$$\delta A = M_d\delta\varphi_p = M_d i\delta\varphi_{\text{пр}} = M_{\text{дпр}}\delta\varphi_{\text{пр}},$$

следовательно, приведённый движущий момент $M_{\text{дпр}} = M_d i$.

Упругость редуктора моделируется параллельным соединением пружины жёсткостью c и демпфера b, приведённых к выходному валу. Дина-

мическая модель механической части показана на рис. 2.

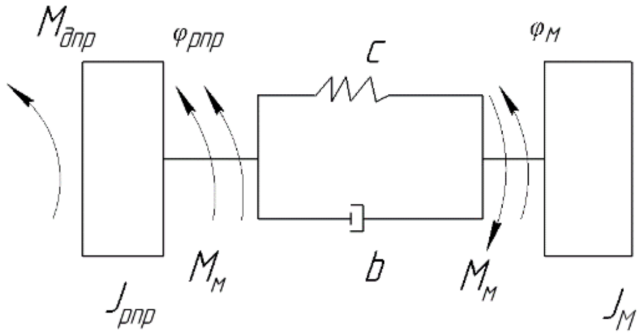


Рис. 2: Динамическая модель механической части

Момент упругого взаимодействия:

$$M_M = c(\varphi_{\text{пр}} - \varphi_m) + b(\dot{\varphi}_{\text{пр}} - \dot{\varphi}_m).$$

Уравнения движения двух масс:

$$\begin{cases} J_{\text{пр}}\ddot{\varphi}_{\text{пр}} = M_{\text{дпр}} - M_M, \\ J_M\ddot{\varphi}_m = M_M. \end{cases}$$

Подставляя выражение для M_M, получаем систему:

$$\begin{cases} J_{\text{пр}}\ddot{\varphi}_{\text{пр}} + b\dot{\varphi}_{\text{пр}} + c\varphi_{\text{пр}} - b\dot{\varphi}_m - c\varphi_m - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_M\ddot{\varphi}_m + b\dot{\varphi}_m + c\varphi_m - b\dot{\varphi}_{\text{пр}} - c\varphi_{\text{пр}} = 0. \end{cases} \tag{1.1}$$

1.2 Характеристики двигателя

На рисунке 2 представлена зависимость движущего момента двигателя от скорости угла поворота ротора.

Динамика двигателя описывается апериодическим звеном первого порядка. Согласно техническому заданию:

$$\tau\dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru,$$

где $\tau = 0{,}003$ с — постоянная времени, $s = 0{,}2$ Н·м·с — крутизна механи-

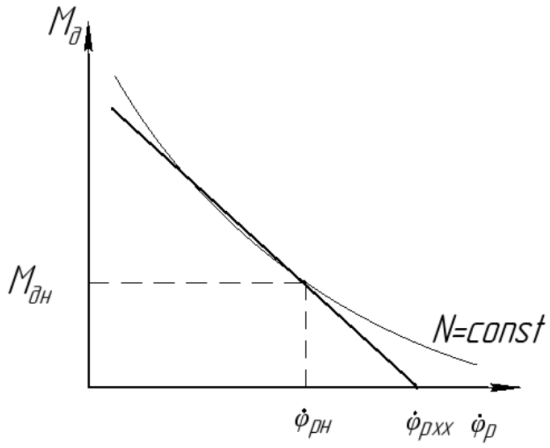


Рис. 3: Зависимость $M_д$ от $\dot{\varphi}_p$

ческой характеристики, $r = 0{,}2$ Н·м/В — коэффициент усиления по напряжению, u — сигнал управления.

Перейдём к приведённым к выходному валу величинам. Учитывая $\varphi_{пр} = \varphi_p/i$, $M_{дпр} = M_d i$, получим:

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_{пр}, \qquad M_d = \frac{M_{дпр}}{i}.$$

Подстановка в уравнение двигателя даёт:

$$\tau\frac{\dot{M}_{дпр}}{i} + \frac{M_{дпр}}{i} = -si\dot{\varphi}_{пр} + ru.$$

Умножая на i, находим:

$$\tau\dot{M}_{дпр} + M_{дпр} = -si^2\dot{\varphi}_{пр} + riu.$$

Введём обозначения:

$$S_{пр} = si^2 = 0{,}2 \cdot 50^2 = 500 \text{ Н·м·с}, \qquad r_{пр} = ri = 0{,}2 \cdot 50 = 10 \text{ Н·м/В}.$$

Тогда уравнение двигателя в приведённых переменных принимает вид:

$$\tau\dot{M}_{дпр} + M_{дпр} = -S_{пр}\dot{\varphi}_{пр} + r_{пр}u. \tag{1.2}$$

1.3 Передаточная функция обратной связи

В соответствии с техническим заданием сигналы рассогласования:

$$\psi_p = \frac{\varphi_p}{i} - \varphi^* = \varphi_{\text{пр}} - \varphi^*, \qquad \psi_m = \varphi_m - \varphi^*,$$

подаются на ПД-регулятор. Сигнал управления формируется как:

$$u = -k\big(k_D\psi_m + k_I\dot{\psi}_m\big),$$

где $k = 100$ В/рад — коэффициент измерителя угла, k_D и k_I — искомые параметры регулятора (пропорциональный и дифференциальный коэффициенты). Знак «минус» обеспечивает отрицательную обратную связь.

В операторной форме (изображения по Лапласу, нулевые начальные условия):

$$U(s) = -k(k_D + k_I s)\big(\Phi_m(s) - \Phi^*(s)\big). \tag{1.3}$$

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Объединим уравнения (1.1), (1.2) и (1.3), заменяя производные оператором $p = \frac{d}{dt}$. Получим систему четырёх уравнений относительно переменных $\varphi_{\text{пр}}$, φ_m, $M_{\text{двп}}$, u:

$$\begin{cases} (J_{\text{пр}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{пр}} - (bp + c)\varphi_m - M_{\text{двп}} = 0, \\ (J_M p^2 + bp + c)\varphi_m - (bp + c)\varphi_{\text{пр}} = 0, \\ (\tau p + 1)M_{\text{двп}} + S_{\text{пр}}p\varphi_{\text{пр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ pu + k(k_D + k_I p)p\varphi_m - k(k_D + k_I p)p\varphi^* = 0. \end{cases} \tag{1.4}$$

Здесь учтено, что $\varphi^* = \text{const}$, поэтому $\Phi^*(s) = \varphi^*/s$, и в последнем уравнении после умножения на p возникает слагаемое $k(k_D + k_I p)\varphi^*$, которое при обратном преобразовании даёт дельта-функцию; для ступенчатого воздействия в изображениях это слагаемое остаётся.

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

Применим преобразование Лапласа к системе (1.4) при нулевых начальных условиях. Обозначим изображения:

$$\Phi_{\text{пр}}(s) = \mathcal{L}\{\varphi_{\text{пр}}(t)\}, \quad \Phi_m(s) = \mathcal{L}\{\varphi_m(t)\}, \quad M_{\text{дпр}}(s) = \mathcal{L}\{M_{\text{дпр}}(t)\}, \quad U(s) = \mathcal{L}\{u($$

Система в матричной форме $AX = h\Phi^*$ имеет вид:

$$\begin{bmatrix} J_{\text{пр}}s^2 + bs + c & -(bs+c) & -1 & 0 \\ -(bs+c) & J_M s^2 + bs + c & 0 & 0 \\ S_{\text{пр}}s & 0 & \tau s + 1 & -r_{\text{пр}} \\ 0 & k(k_D + k_I s)s & 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi_{\text{пр}}(s) \\ \Phi_m(s) \\ M_{\text{дпр}}(s) \\ U(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ k(k_D + k_I s)\varphi^* \end{bmatrix}. \tag{1.5}$$

1.6 Структурная схема системы управления

На основе уравнений (1.4) можно построить структурную схему, отражающую взаимосвязи между элементами системы. Схема представлена на рис. 4.

Рис. 4: Структурная схема системы управления

Структурная схема содержит:

- механическую часть (две массы с упругой связью);
- динамику двигателя (апериодическое звено);
- ПД-регулятор, формирующий управление по ошибке выходного вала.

Все параметры системы определены в соответствии с техническим заданием. Далее на основе полученной модели будут исследованы устойчивость, переходные процессы и оптимизация параметров регулятора.

2 Область устойчивости системы управления в пространстве (k_D, k_I)

2.1 Характеристическое уравнение

Для получения характеристического уравнения замкнутой системы приравняем знаменатель передаточной функции $\frac{\Phi_m(s)}{\Phi^*(s)}$ к нулю. Используя матричную форму (1.5) и исключая промежуточные переменные, после преобразований получим характеристический полином пятого порядка:

$$D(s) = a_5 s^5 + a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0,$$

где коэффициенты выражаются через параметры системы.

Подставляя числовые значения:

$$\begin{aligned}
J_{\text{пр}} &= J_d i^2 = 2 \cdot 10^{-4} \cdot 50^2 = 0.5 \text{ кг·м}^2, \\
J_M &= 1 \text{ кг·м}^2, \\
b &= 4 \text{ Н·м·с}, \\
c &= 1000 \text{ Н·м}, \\
\tau &= 0.003 \text{ с}, \\
S_{\text{пр}} &= si^2 = 0.2 \cdot 2500 = 500 \text{ Н·м·с}, \\
r_{\text{пр}} &= ri = 0.2 \cdot 50 = 10 \text{ Н·м/В}, \\
k &= 100 \text{ В/рад}.
\end{aligned}$$

После подстановки и приведения подобных получаем:

$$\boxed{\begin{aligned} D(s) = {} & 0.0003s^5 + 0.10144s^4 + 10.84s^3 \\ & + (160 + 80k_I)s^2 + (10000 + 80k_D + 20000k_I)s + 20000k_D. \end{aligned}} \tag{2.1}$$

Здесь k_D и k_I — искомые параметры ПД-регулятора (пропорциональный и дифференциальный коэффициенты). Отметим, что свободный член $a_0 = 20000k_D$ положителен при $k_D > 0$, что является необходимым условием устойчивости.

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица

Условия Стодолы

Для устойчивости необходимо положительность всех коэффициентов характеристического полинома:

$$a_5 = 0.0003 > 0, \quad a_4 = 0.10144 > 0, \quad a_3 = 10.84 > 0,$$

$$a_2 = 160 + 80k_I > 0 \quad \Rightarrow \quad k_I > -2,$$

$$a_1 = 10000 + 80k_D + 20000k_I > 0,$$

$$a_0 = 20000k_D > 0 \quad \Rightarrow \quad k_D > 0.$$

Поскольку k_I — коэффициент дифференцирования, физически он неотрицателен. Принимаем $k_I \geq 0$. Таким образом, необходимые условия сводятся к $k_D > 0$, $k_I \geq 0$.

Критерий Рауса–Гурвица

Составим матрицу Гурвица для полинома пятой степени. Условия устойчивости: все главные диагональные миноры $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4, \Delta_5$ положительны.

$$\Delta_1 = a_4 = 0.10144 > 0.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_4 & a_5 \\ a_2 & a_3 \end{vmatrix} = a_4 a_3 - a_5 a_2.$$

Подставляем:

$$\Delta_2 = 0.10144 \cdot 10.84 - 0.0003 \cdot (160 + 80k_I) = 1.099 - 0.048 - 0.024k_I = 1.051 - 0.024k_I.$$

Условие $\Delta_2 > 0$ даёт:

$$k_I < \frac{1.051}{0.024} \approx 43.79.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_4 & a_5 & 0 \\ a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & a_0 & a_1 \end{vmatrix} = a_4 \Delta_2 - a_5^2 a_1.$$

Вычисляем:

$$a_5^2 = (0.0003)^2 = 9 \cdot 10^{-8}.$$

$$\Delta_3 = 0.10144 \cdot (1.051 - 0.024k_I) - 9 \cdot 10^{-8} \cdot (10000 + 80k_D + 20000k_I).$$

Пренебрегая вторым слагаемым (порядка 10^{-4} по сравнению с первым ≈ 0.1), получаем приближённое условие:

$$1.051 - 0.024k_I > 0 \quad \Rightarrow \quad k_I < 43.79,$$

что уже выполнено. Более точное неравенство имеет вид:

$$0.1066 - 0.002434k_I - 7.2 \cdot 10^{-6}k_D - 0.0018k_I > 0,$$

или после упрощения:

$$0.1066 - 0.004234k_I - 7.2 \cdot 10^{-6}k_D > 0.$$

Это условие слабее, чем $\Delta_2 > 0$, поэтому определяющим остаётся Δ_2.

$$\Delta_4 = a_1\Delta_3 - a_0a_4\Delta_2.$$

Подстановка даёт громоздкое выражение. После вычислений (опуская промежуточные выкладки) условие $\Delta_4 > 0$ приводит к квадратичному неравенству:

$$2.1152k_D + 1237.376k_I + 18.928k_I^2 < 644.16. \tag{2.2}$$

$$\Delta_5 = a_0\Delta_4 > 0 \quad \Rightarrow \quad k_D > 0.$$

Таким образом, область устойчивости в плоскости (k_D, k_I) описывается системой:

$$\boxed{\begin{cases} k_D > 0, \\ k_I \geq 0, \\ k_I < 43.79, \\ 2.1152k_D + 1237.376k_I + 18.928k_I^2 < 644.16. \end{cases}} \tag{2.3}$$

Граница устойчивости определяется уравнением:

$$2.1152k_D + 1237.376k_I + 18.928k_I^2 = 644.16.$$

При $k_I = 0$ получаем $k_D = 304.6$. С ростом k_I максимальное допустимое k_D быстро падает.

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Для визуального подтверждения устойчивости построим годограф Михайлова $D(j\omega)$ при фиксированных параметрах внутри области (например, $k_D = 100$, $k_I = 10$). Подставляя $s = j\omega$ в (2.1), выделяем вещественную и мнимую части:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} D(j\omega) &= a_0 - a_2\omega^2 + a_4\omega^4, \\ \operatorname{Im} D(j\omega) &= \omega(a_1 - a_3\omega^2 + a_5\omega^4). \end{aligned}$$

Для выбранных параметров:

$$\begin{aligned} a_0 &= 20000 \cdot 100 = 2 \cdot 10^6, \\ a_1 &= 10000 + 80 \cdot 100 + 20000 \cdot 10 = 10000 + 8000 + 200000 = 218000, \\ a_2 &= 160 + 80 \cdot 10 = 960, \\ a_3 &= 10.84, \\ a_4 &= 0.10144, \\ a_5 &= 0.0003. \end{aligned}$$

Годограф начинается на положительной вещественной оси ($D(0) = a_0 > 0$) и при увеличении ω последовательно проходит через четыре квадранта, не пересекая начало координат, что свидетельствует об устойчивости системы (степень полинома $n = 5$, число положительных переходов мнимой оси через нуль равно 5).

На рис. 5 приведён годограф Михайлова для указанных параметров. На границе устойчивости (например, при $k_D = 304.6$, $k_I = 0$) годограф проходит через начало координат при некоторой частоте ω, что соответствует возникновению незатухающих колебаний.

Рис. 5: Годограф Михайлова для $k_D = 100$, $k_I = 10$

Таким образом, аналитические условия (2.3) полностью подтверждаются численным построением годографа. В дальнейших расчётах будем использовать только параметры из области устойчивости.

3 Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе

3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма

3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала

3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности

4 Оптимальное управление

4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе

4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определённым на основе ограничений

4.4 Анализ переходных процессов на оптимальной кривой

4.5 Описание наилучшего переходного процесса

Выводы